# 安裝與設定

## E-Series Systems

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series/web-services-proxy/install-reqs-task.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

安裝與設定 . . . . . 1
檢閱安裝與升級需求 . . . . . 1
下載並安裝Web Services Proxy檔案 . . . . . 2
登入API和Unified Manager . . . . . 4
設定Web服務Proxy . . . . . 6
解除安裝Web服務Proxy . . . . . 9

# 安裝與設定

## 檢閱安裝與升級需求

安裝Web服務Proxy之前、請先檢閱安裝需求和升級考量事項。

### 安裝需求

您可以在Windows或Linux主機系統上安裝及設定Web服務Proxy。

Proxy安裝包括下列需求。

| 需求 | 說明 |
| --- | --- |
| 主機名稱限制 | 請確定您打算安裝Web Services Proxy的伺服器主機名稱僅包含Ascii字母、數字和連字號（-）。此需求是因為Java KeyTool的限制、用於為伺服器產生自我簽署的憑證。如果伺服器的主機名稱包含任何其他字元、例如底線（_）、則Webserver在安裝後將無法啟動。 |
| 作業系統 | 您可以在下列作業系統上安裝Proxy：<br>• Linux<br>• Windows<br>如需作業系統和韌體相容性的完整清單、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。 |
| Linux：其他考量事項 | Webserver需要Linux標準基礎程式庫（init-Functions）才能正常運作。您必須為作業系統安裝lsb / insserv.套件。如需詳細資訊、請參閱讀我檔案的「其他必要套件」一節。 |
| 多個執行個體 | 您只能在伺服器上安裝一個Web服務Proxy執行個體、不過您可以在網路內的多個伺服器上安裝Proxy。 |
| 容量規劃 | Web服務Proxy需要足夠的記錄空間。請確定您的系統符合下列可用磁碟空間需求：<br>• 所需安裝空間：-275 MB<br>• 最小記錄空間：200 MB<br>• 系統記憶體：2 GB；堆空間預設為1 GB<br>您可以使用磁碟空間監控工具來驗證可用的磁碟機空間、以供持續儲存和記錄。 |

| 需求 | 說明 |
| --- | --- |
| 授權 | Web服務Proxy是免費的獨立產品、不需要授權金鑰。然而、適用的版權與服務條款仍適用。如果您以圖形或主控台模式安裝Proxy、則必須接受終端使用者授權合約（EULA）。 |

### 升級考量

如果您要從舊版升級、請注意某些項目會保留或移除。

- 對於Web服務Proxy、會保留先前的組態設定。這些設定包括使用者密碼、所有探索到的儲存系統、伺服器憑證、信任的憑證、以及伺服器執行時間組態。
- 對於Unified Manager、SANtricity 先前載入儲存庫中的所有還原OS檔案都會在升級期間移除。

# 下載並安裝Web Services Proxy檔案

安裝作業包括下載檔案、然後在Linux或Windows伺服器上安裝Proxy套件。

## 下載Web服務Proxy檔案

您可以從NetApp支援網站的軟體下載頁面下載安裝檔案和讀我檔案。

下載套件包括Web服務Proxy和Unified Manager介面。

步驟

1. 前往 "NetApp支援-下載"。
2. 選取* E系列SANtricity 《Web服務Proxy》*。
3. 請依照指示下載檔案。請確定您為伺服器選取正確的下載套件（例如、適用於Windows的exe、適用於Linux的Bin或RPM）。
4. 將安裝檔案下載至您要安裝Proxy和Unified Manager的伺服器。

## 安裝在Windows或Linux伺服器上

您可以使用三種模式（圖形、主控台或無聲）之一、或使用RPM檔案（僅限Linux）來安裝Web服務Proxy和Unified Manager。

開始之前

- "檢閱安裝需求"。
- 請確定您已將正確的安裝檔案（適用於Windows的exe；適用於Linux的bin）下載到要安裝Proxy和Unified Manager的伺服器。

圖形模式安裝

您可以在Windows或Linux的圖形模式下執行安裝。在圖形模式中、提示會出現在Windows型介面中。

步驟

1. 存取您下載安裝檔案的資料夾。
2. 啟動Windows或Linux的安裝、如下所示：

   - Windows --雙擊安裝文件：

     「antricity _webservices：windows_x64-n.n.nn.nds.exe」

   - Linux --執行下列命令：「antricity _webservices－Linux _x64-n.n.n.nn.bin」

     在上述檔案名稱中、「n.n.n.nn.nnn.nnn」代表版本編號。

   安裝程序隨即開始、並SANtricity 出現NetApp Web Services Proxy + Unified Manager開機畫面。

3. 依照螢幕上的提示進行。

   安裝期間、系統會提示您啟用多項功能、並輸入一些組態參數。如有必要、您可以稍後在組態檔中變更這些選項。

4. 出現Webserver started（Webserver已啟動）訊息時、按一下「* OK（確定）*」以完成安裝。

   此時將顯示Install Complete（安裝完成）對話框。

5. 如果您要啟動Unified Manager或互動式API文件、請按一下核取方塊、然後按一下「完成」。

主控台模式安裝

您可以在Windows或Linux的主控台模式下執行安裝。在主控台模式中、提示會出現在終端機視窗中。

步驟

1. 執行下列命令：「<安裝檔案名稱>-I Console」

   在上述命令中、「<安裝檔案名稱>」代表您下載的Proxy安裝檔案名稱（例如：「antricity」_webservices：windows_x64-n.n.nn.nnns.exe」）。

   > 若要在安裝程序期間隨時取消安裝、請在命令提示字元中輸入「quit」。

   安裝程序隨即開始、並出現「啟動安裝程式」（Introduction）訊息。

2. 依照螢幕上的提示進行。

   安裝期間、系統會提示您啟用多項功能、並輸入一些組態參數。如有必要、您可以稍後在組態檔中變更這些選項。

3. 安裝完成後、請按* Enter *退出安裝程式。

無聲模式安裝

您可以在Windows或Linux的Silent模式下執行安裝。在無訊息模式中、終端機視窗不會顯示任何傳回訊息或指令碼。

步驟

1. 執行下列命令：「<安裝檔名>-I silent'

   在上述命令中、「<安裝檔案名稱>」代表您下載的Proxy安裝檔案名稱（例如：「antricity」_webservices：windows_x64-n.n.nn.nnns.exe」）。

2. 按* Enter *。

   安裝程序可能需要幾分鐘的時間才能完成。成功安裝後、終端機視窗會出現命令提示字元。

**RPM**命令安裝（僅限**Linux**）

對於與RPM套件管理系統相容的Linux系統、您可以使用選用的RPM檔案來安裝Web Services Proxy。

步驟

1. 將RPM檔案下載至您要安裝Proxy和Unified Manager的伺服器。
2. 開啟終端機視窗。
3. 輸入下列命令：

   "rpm -u SANtricity網路服務-n.n.nn.nminn.nminn.e.fs_64.rpm"

   > 在上述命令中、「n.n.n.nn.nnn.nfn」代表版本編號。

   安裝程序可能需要幾分鐘的時間才能完成。成功安裝後、終端機視窗會出現命令提示字元。

# 登入**API**和**Unified Manager**

Web Services包含API文件、可讓您直接與REST API互動。它也包含Unified Manager、這是一個瀏覽器型介面、可用來管理多個E系列儲存系統。

## 登入**Web Services API**

安裝Web Services Proxy之後、您可以在瀏覽器中存取互動式API文件。

API文件會與每個Web服務執行個體一起執行、也可從NetApp支援網站取得靜態PDF格式的文件。若要存取互動式版本、請開啟瀏覽器並輸入指向Web服務所在位置的URL（內嵌版本的控制器或Proxy的伺服器）。

> Web Services API實作OpenAPI規格（原本稱為Swagger規格）。

初次登入時、請使用「admin」認證資料。「管理員」被視為擁有所有功能和角色存取權的超級管理員。

步驟

1. 開啟瀏覽器。
2. 輸入內嵌或Proxy實作的URL：

   - 內嵌：`https://<controller>:<port>/devmgr/docs/`

在此URL中、「<Controller（控制器）>」是控制器的IP位址或FQDN、而「<連接埠>」是控制器的管理連接埠號碼（預設為84443）。

- Proxy：「https[s]//<server>:<port>/devmgr/docs/」

  在此URL中、「<server>'是安裝Proxy之伺服器的IP位址或FQDN、而「<port>'是接聽連接埠號碼（HTTP預設為8080、HTTPS預設為84443）。

  > 如果聆聽連接埠已在使用中、Proxy會偵測衝突並提示您選擇不同的聆聽連接埠。

API文件會在瀏覽器中開啟。

3. 當互動式API文件開啟時、請前往頁面右上角的下拉式功能表、然後選取* util*。
4. 按一下「登入」類別以查看可用的端點。
5. 按一下* POST：/login*端點、然後按一下* Try it*。
6. 首次登入時、請輸入admin作為使用者名稱和密碼。
7. 按一下*執行*。
8. 若要存取端點以進行儲存管理、請前往右上角的下拉式功能表、然後選取* v2*。

   此時會顯示端點的高層級類別。您可以瀏覽API文件、如表所述。

| 區域 | 說明 |
| --- | --- |
| 下拉式功能表 | 頁面右上角的下拉式功能表提供選項、可在API文件（V2）版本2、符號介面（符號V2）和API公用程式（utils）之間切換以供登入。<br><br>由於API文件的第1版為預先發佈版本、而且通常無法使用、因此下拉式功能表中不包含V1。 |
| 類別 | API文件是依高層級類別（例如：管理、組態）來組織。按一下類別以查看相關的端點。 |
| 端點 | 選取一個端點、即可查看URL可能傳回的URL路徑、必要參數、回應實體及狀態代碼。 |
| 歡迎試用 | 按一下*試用*、直接與端點互動。此按鈕會在每個擴充檢視中提供給端點。<br><br>當您按一下按鈕時、會顯示用於輸入參數的欄位（若適用）。然後您可以輸入值、然後按一下*執行*。<br><br>互動式文件使用JavaScript直接向API提出要求、而非測試要求。 |

## 登入Unified Manager

安裝Web服務Proxy之後、您可以存取Unified Manager、在網路型介面中管理多個儲存系統。

若要存取Unified Manager、請開啟瀏覽器並輸入指向安裝Proxy的URL。支援下列瀏覽器和版本。

| 瀏覽器 | 最低版本 |
|---|---|
| Google Chrome | 79 |
| Microsoft Internet Explorer | 11. |
| Microsoft Edge | 79 |
| Mozilla Firefox | 70 |
| Safari | 12. |

步驟

1. 開啟瀏覽器並輸入下列URL：

   http：//<server>:<port>/um'

   在此URL中、「<server>'代表安裝Web服務Proxy之伺服器的IP位址或FQDN、而「<port>'代表接聽連接埠號碼（HTTP預設為8080、HTTPS預設為8443）。

   此時會開啟Unified Manager登入頁面。

2. 首次登入時、請輸入「admin」作為使用者名稱、然後設定並確認管理員使用者的密碼。

   密碼最多可包含30個字元。如需使用者和密碼的詳細資訊、請參閱Unified Manager線上說明的存取管理一節。

# 設定Web服務Proxy

您可以修改Web服務Proxy設定、以符合環境的獨特作業和效能需求。

## 停止或重新啟動Webserver

Webserver服務會在安裝期間啟動、並在背景執行。在某些組態工作期間、您可能需要停止或重新啟動Webserver服務。

步驟

1. 執行下列其中一項：

   - 若為Windows、請前往* Start*功能表、選取功能表：管理工具[服務]、找到* NetApp SANtricity SWeb Services*、然後選取*停止*或*重新啟動*。
   - 對於Linux、請針對您的作業系統版本選擇停止及重新啟動Webserver的方法。安裝期間、會出現快顯對

話方塊、指出精靈啟動的項目。例如：

"web_services代理Web伺服器已安裝並啟動。您可以使用systemctl start | stop | esstart| STATUS web_services_proxy.service`與IT互動

與服務互動的最常見方法是使用「stystemctl」命令。

## 解決連接埠衝突

如果Web服務Proxy正在執行、而另一個應用程式位於定義的位址或連接埠、您可以解決wsconfig.xml檔案中的連接埠衝突。

步驟

1. 開啟wsconfig.xml檔案、網址為：
   - （Windows）- C：\Program Files\NetApp\SANtricity Web Services Proxy
   - （Linux）-/opt/netapp/SANtricity _web_services代理
2. 將下列行新增至wsconfig.xml檔案、其中_n_是連接埠編號：

```
<sslport clientauth="request">*n*</sslport>
<port>n</port>
```

   下表顯示控制HTTP連接埠和HTTPS連接埠的屬性。

| 名稱 | 說明 | 父節點 | 屬性 | 必要 |
|---|---|---|---|---|
| 組態 | 組態的根節點 | null | 版本-組態架構目前為1.0版。 | 是的 |
| Sslport | 用於偵聽SSL要求的TCP連接埠。預設為8443. | 組態 | Clientauth | 否 |
| 連接埠 | 偵聽HTTP要求的TCP連接埠、預設為8080。 | 組態 | - | 否 |

3. 儲存並關閉檔案。
4. 重新啟動Webserver服務、使變更生效。

## 設定負載平衡和/或高可用度

若要在高可用度（HA）組態中使用Web服務Proxy、您可以設定負載平衡。在HA組態中、通常是單一節點接收所有要求、而其他節點則處於待命狀態、或是所有節點之間的要求負載平衡。

Web服務Proxy可存在於高可用度（HA）環境中、無論要求的接收者為何、大多數API都能正常運作。中繼資料標記和資料夾是兩個例外、因為標記和資料夾儲存在本機資料庫中、而且不會在Web服務Proxy執行個體之間共

用。

不過、在少數的要求中、會發生一些已知的時間問題。具體而言、一個Proxy執行個體的資料速度比小視窗的第二個執行個體快。Web服務Proxy包含特殊組態、可移除此時間問題。此選項預設不會啟用、因為它會增加服務要求所需的時間（以確保資料一致性）。若要啟用此選項、您必須將內容新增至.ini檔案（適用於Windows）或.SH檔案（適用於Linux）。

步驟

1. 執行下列其中一項：
   - Windows：開啟appserver64.ini檔案、然後新增「dload-Balance.enabled=true」屬性。

     例如：「vmarg.7=-dload-Balance.enable=true」
   - Linux：開啟webserver.sh檔案、然後新增「dload-Balance.enabled=true」屬性。

     例如：「Debug start_options="-Dload-Balance.enable=true」
2. 儲存您的變更。
3. 重新啟動Webserver服務、使變更生效。

## 停用SYMBOL HTTPS

您可以停用符號命令（預設設定）、並透過遠端程序呼叫（RPC）傳送命令。此設定可在wsconfig.xml檔案中變更。

根據預設、Web Services Proxy會透過HTTPS、針對執行SANtricity EOS08.40或更新版本的所有E2800系列和E5700系列儲存系統、傳送符號命令。透過HTTPS傳送的符號命令會驗證到儲存系統。如有需要、您可以停用HTTPS符號支援、並透過RPC傳送命令。每當設定符號over RPC時、所有對儲存系統的被動命令都會啟用而不需驗證。

> 使用RPC上的符號時、Web服務Proxy無法連線至停用符號管理連接埠的系統。

步驟

1. 開啟wsconfig.xml檔案、網址為：
   - （Windows）- C：\Program Files\NetApp\SANtricity Web Services Proxy
   - （Linux）-/opt/netapp/SANtricity _web_services代理
2. 在"devicemgt.symbolclientstracy"項目中、將"https首選"值改為"rpcOnly"。

   例如：

   「<env key="devicemgt.symbolclientstrysistic"> rpcOnly（/env>`）」
3. 儲存檔案。

## 設定跨來源資源共用

您可以設定跨來源資源共用（CORS）、這是一種機制、使用額外的HTTP標頭來提供在一個來源執行的Web應用程式、以便從不同來源的伺服器存取所選資源。

CORS由工作目錄中的cors.cfg檔案處理。CORS組態預設為開啟、因此不限制跨網域存取。

如果沒有組態檔、CORS將會開啟。但如果cors.cfg檔案存在、則會使用該檔案。如果cors.cfg檔案是空的、您就無法提出CORS要求。

步驟

1. 開啟位於工作目錄中的cors.cfg檔案。
2. 將所需的行新增至檔案。

   CORS組態檔中的每一行都是要比對的規則運算式模式。來源標頭必須符合cors.cfg檔案中的一行。如果有任何線路模式符合來源標頭、則允許提出要求。比較完整的來源、而不只是主機元素。

3. 儲存檔案。

要求會在主機上根據下列通訊協定進行比對：

- 將localhost與任何傳輸協定配對：-`*localhost*
- 僅將localhost與HTTPS配對：-`https://localhost*`

# 解除安裝Web服務Proxy

## 若要移除Web服務Proxy和Unified Manager、您可以使用任何模式（圖形化、主控台、無聲或RPM檔案）、無論您使用何種方法來安裝Proxy。

### 圖形模式解除安裝

您可以在Windows或Linux的圖形模式下執行解除安裝。在圖形模式中、提示會出現在Windows型介面中。

步驟

1. 啟動Windows或Linux的解除安裝、如下所示：
   - Windows --轉到包含uninstall_web_services代理卸載文件的目錄。預設目錄位於下列位置：C：/Program Files/NetApp/SANtricity Web Services Proxy/。按兩下「uninstall_web_services _proxy.exe」。

     > 或者、您也可以前往功能表：「控制台」「程式集」>「解除安裝程式」、然後選取「NetApp SANtricity Web服務Proxy」。

   - Linux --轉到包含Web Services Proxy卸載文件的目錄。預設目錄位於下列位置：+「/opt/netapp/SANtricity」網路服務代理伺服器/ uninstall_web_services Proxy
2. 執行下列命令：

   "uninstall_web_services代理-i GUI（uninstall_web_services代理-i GUI）"

   此時會出現「BIOS Web Services Proxy」開機畫面。SANtricity

3. 在「解除安裝」對話方塊中、按一下「解除安裝」。

   此時會出現「卸載程式」進度列、並顯示進度。

4. 出現「解除安裝完成」訊息時、按一下「完成」。

## 主控台模式解除安裝

您可以在Windows或Linux的主控台模式下執行解除安裝。在主控台模式中、提示會出現在終端機視窗中。

步驟

1. 移至uninstall_web_services Proxy目錄。
2. 執行下列命令：

   "uninstall_web_services代理-i控制檯"

   解除安裝程序隨即開始。

3. 卸載完成後，按* Enter鍵退出安裝程序。

## 無聲模式解除安裝

您可以在Windows或Linux的Silent模式下執行解除安裝。在無訊息模式中、終端機視窗不會顯示任何傳回訊息或指令碼。

步驟

1. 移至uninstall_web_services Proxy目錄。
2. 執行下列命令：

   "uninstall_web_services代理-i silent"

   解除安裝程序會執行、但終端機視窗不會顯示任何傳回訊息或指令碼。成功解除安裝Web服務Proxy之後、終端機視窗中會出現命令提示字元。

## RPM命令解除安裝（僅限Linux）

您可以使用RPM命令、從Linux系統解除安裝Web Services Proxy。

步驟

1. 開啟終端機視窗。
2. 輸入下列命令列：

   「rpm -e SANtricity網路服務」

   > 解除安裝程序可能會留下不屬於原始安裝的檔案。手動刪除這些檔案、以完全移除Web服務Proxy。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。